#자연어 #문화

만화·웹툰 생성 데이터

분야 문화관광 유형 텍스트 , 이미지

구축년도 : 2023 갱신년월 : 2024-12 조회수 : 8,902 다운로드 : 286 용량 : 19.94 GB

다운로드 샘플 데이터 관심데이터

소개 파일 목록 (API 다운로드)

※ 내국인만 데이터 신청이 가능합니다. 문의하기

데이터 개요

데이터 변경이력

버전	일자	변경내용	비고
1.2	2024-12-04	서브라벨링 추가 개방	
1.1	2024-10-30	데이터 최종 개방	
1.0	2024-06-28	데이터 개방	Beta Version

데이터 히스토리

일자	변경내용	비고
2025-05-08	구축업체 정보수정	
2025-04-07	AI모델 수정	도커이미지 추가
2024-06-28	산출물 공개	Beta Version

소개

- 텍스트 기반의 콘텐츠 내용에 맞는 한국형 만화·웹툰 이미지 생성을 위한 Text to Image 데이터
- 네이버 웹툰 장르 구분을 기준으로 10개 장르 카테고리(로맨스, 판타지, 액션, 일상, 스릴러, 개그, 무협&사극, 드라마, 감성, 스포츠)로 구축함

구축목적

- 한국 만화·웹툰 문화와 이미지 생성 기술 발전을 위한 저작권 문제가 해결된 인공지능 학습용 데이터셋 설계 및 구축

메타데이터 구조표

데이터 영역	문화관광	데이터 유형	텍스트 , 이미지
데이터 형식	JPEG	데이터 출처	저작권을 보유한 작가와 사용 계약
라벨링 유형	이미지 캡셔닝 (자연어)	라벨링 형식	JSON
데이터 활용 서비스	만화·웹툰 이미지 생성 서비스	데이터 구축년도/ 데이터 구축량	2023년/53,525

데이터 통계

교육활용 동영상

저작도구

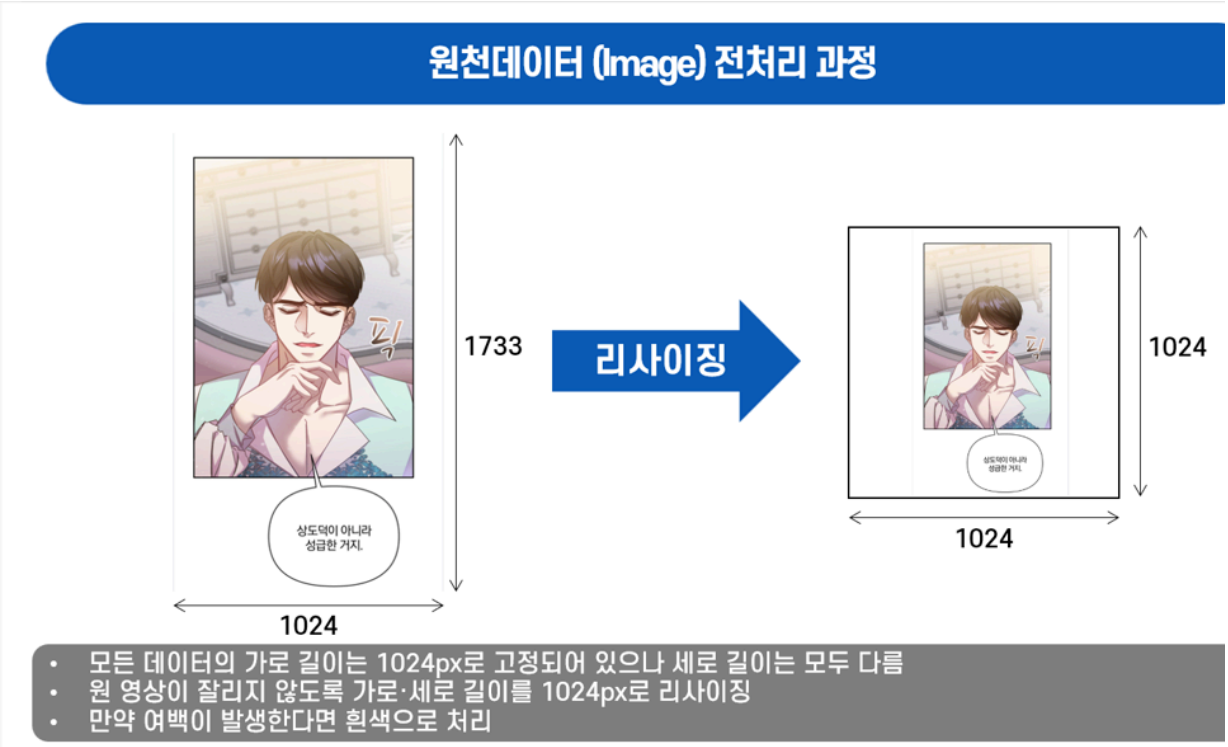
활용 AI 모델 및 코드

AI 모델 상세 설명서 다운로드

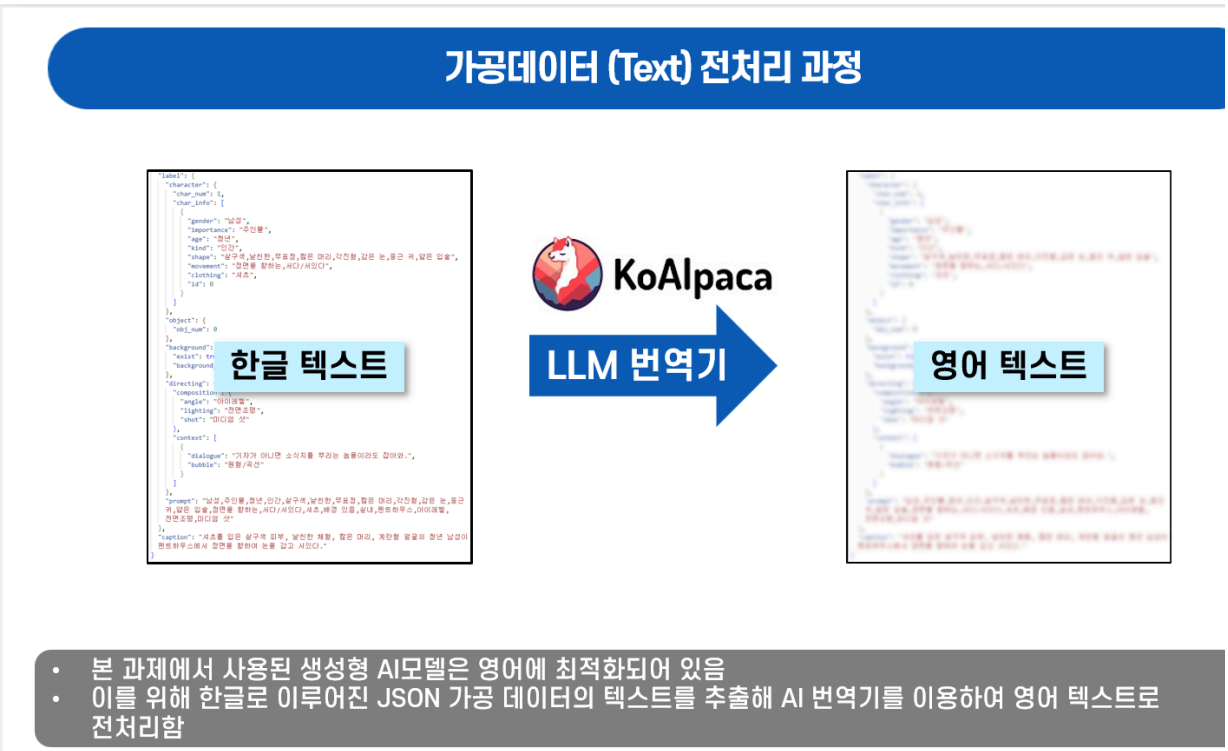
AI 모델 상세 설명서 다운로드　　AI 모델 다운로드

- 데이터 전처리

원천 데이터 전처리	설명	• 모든 데이터의 가로 길이는 1024px로 고정되어 있으나, 세로 길이는 768px 이상으로 서로 다름 • 생성형 모델인 SDXL은 1024×1024px 사이즈로 전처리가 필요함
	데이터 유형	JPEG 이미지
	방법 및 과정	1. 원천데이터가 잘리지 않도록 가로 및 세로 길이를 동일한 1024px로 리사이징 2. 만약 여백이 발생한다면 흰색으로 처리함

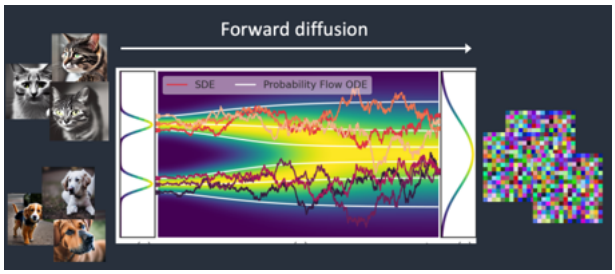
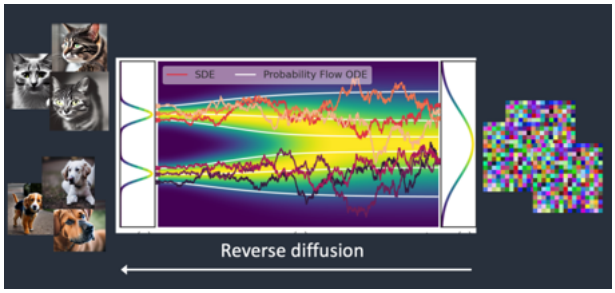


가공 데이터 전처리	설명	• 생성형 모델인 SDXL 영어에 최적화 되어 있으므로 학습할 때도 영어 텍스트를 사용하는 것이 좋음 • 본 사업에서 구축된 데이터의 JSON 파일의 value값은 한글로 되어 있으므로 번역할 필요가 있음
	데이터 유형	JSON 텍스트
	방법 및 과정	1. 가공 데이터의 value값인 한글 텍스트들을 추출함 2. 한글 텍스트들을 AI 번역기를 통해 영어로 전환함 3. 이 때 사용되는 AI 번역기는 SOTA모델인 KoAlpaca를 사용함

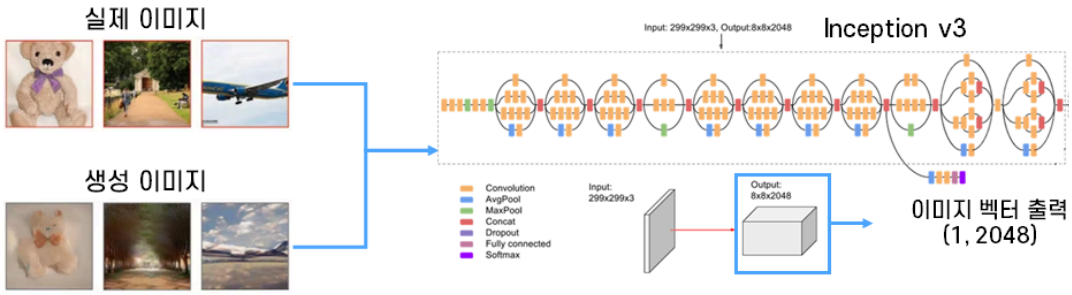


- 활용 모델

모델 이름	SDXL	모델 계열	Stable Diffusion

모델 설명	• Stable Diffusion 모델은 2개의 Diffusion 모델을 합친 형태 ◯ Forward Diffusion : 본래 이미지에 잡음을 추가해 학습하는 모델  ◯ Reverser Diffusion : 잡음에서 시작해 본래 이미지로 되돌아가며 학습하는 모델  • SDXL은 Stable Diffusion 계역 모델 중 SOTA를 기록한 모델 • 약 66억개의 파라미터를 기반으로 간단한 프롬프트를 이용해 더 나은 퀄리티의 이미지 생성 가능 • 기본 모델을 FineTuning하여 파생모델을 만들기 쉽다는 장점이 있음

- 모델 결과 지표

지표명	FID(Frechet Inception Distance)
모델 설명	• 실제 이미지와 생성 이미지의 벡터 사이의 거리를 계산하여 유사성을 판단하는 지표 • FID값이 작을수록 거리가 가깝고 그만큼 유사한 이미지가 생성되었다는 지표 
지표 수식	$d^2((m, C), (m_w, C_w)) = \|\|m - m_w\|\|_2^2 + Tr\left(C + C_w - 2(CC_w\right.$ FID 실제 이미지 벡터의 평균(m)과 공분산(C) 생성 이미지 벡터의 평균(m)과 공분산(C)

지표명	AMTs(Amazon Machine Turks score)				
모델 설명	• 데이터 검증 및 연구 수행부터 설문 조사, 콘텐츠 조정 등이 포함된 Amazon Mechanical Turk (AMT)의 시스템 모방 서비스로, 본 서는 모델에서 생성된 프롬프트-이미지의 매칭 정도를 전문가의 직접 평가를 통해 유효성을 검사 • 정성 평가 지표로는 리커드 5점 척도를 사용				
	질문	입력한 프롬프트에 따라 이미지가 잘 생성되었는가?			
	평가	매우 부정	부정	보통	긍정	매우

		1점	2점	3점	4점	5
지표 수식	• 최종 평가는 각 샘플데이터의 최고점과 최저점을 제외한 평균을 구하고, 각 점수를 0점~100점으로 스케일링한 후 평균 산출					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	6	SA003070JPEG	와이셔츠를 입은 각진 얼굴, 둥근 귀, 두꺼운 입술, 곧은 코를 가진 청년 남성이 무표정한 얼굴로 말하고 있다., 로우앵글, 전면조명, 클로즈업 샷	3	3	5	3	4	

=(SUM(D7:H7)-MAX(D7:H7)-MIN(D7:H7))

최고점 제외 최저점 제외

최고점과 최소점을 제외한 평균

=SUM((I2:I1102-1)*25)/1101

0점~100점으로 스케일링

전체 샘플링 데이터 평균

- 활용 서비스 분야
  - 만화·웹툰 생성 시범 서비스 오픈 예정
  - 영화, 연극, 드라마 등의 분야에서 콘티 및 스토리보드 작업 가능

어노테이션 포맷 및 데이터 구조

설명서 및 활용가이드 다운로드

데이터 설명서 다운로드 구축활용가이드 다운로드

- 데이터 구성

Key	Description	Type	Child Type
meta	메타 정보	JsonObject	
dataset	데이터셋 정보	JsonObject	
id	메타 식별자	String	
type	데이터 종류	String	
source_path	원천 파일 경로	String	
label_path	라벨 파일 경로	String	
caption_path	캡션 폴더 경로	String	
product	작품 정보	JsonObject	
genre	장르	String	
title	작품명	String	

Key	Description	Type	Child Type
writer	글 작가	String	
illustrator	그림 작가	String	
company	제작사	String	
platform	연재처	String	
post	연재 게시일	String	
category	만화/웹툰 유형	String	
images	이미지 정보	JsonObject	
type	이미지 파일 확장자	String	
width	이미지 가로 크기	Number	
height	이미지 세로 크기	Number	
label	라벨링 정보	JsonObject	
character	인물	JsonObject	
char_num	라벨링 인물 수	Number	
char_info	인물 정보	JsonArray	JsonObject
[		JsonObject	
gender	성별	String	
importance	중요도	String	
age	연령대	String	
kind	종족	String	
shape	신체 모양	String	
movement	신체 동작	String	
clothing	의상	String	
props	소품	String	
id	인물 식별자	String	
]			
object	객체	JsonObject	
obj_num	객체 개수	Number	
obj_info	객체 정보	JsonArray	String
$value$	객체 종류	String	
background	배경	JsonObject	
exist	배경 존재 유무	Boolean	
background_info	배경 정보	String	

Key	Description	Type	Child Type
directing	연출	JsonObject	
composition	구도	JsonObject	
angle	앵글	String	
lighting	조명	String	
shot	카메라 샷	String	
contenxt	발화 모음	JsonArray	JsonObject
[		JsonObject	
dialogue	대사	String	
bubble	말풍선	String	
]			
effect	효과글	JsonArray	String
$value$	효과글 종류	String	
prompt	라벨링 프롬프트	String	
caption	이미지 캡셔닝 데이터	String	

- 어노테이션 포맷

No			항목		타입	필수 여부	비고
			한글명	영문명			
1			메타 정보	meta	object	Y	
	1		데이터셋 정보	dataset	object	Y	
		1	메타 식별자	id	string	Y	과제분류_장르_작품명_회차_분류번호
		2	데이터 종류	type	string	Y	한국형 만화·웹툰 생성 데이터
		3	원천 파일 경로	source_path	string	Y	../데이터 종류/원천/장르/파일명.jpeg
		4	라벨 파일 경로	label_path	string	Y	../데이터 종류/라벨/파일명.json
		5	캡션 폴더 경로	caption_path	string	Y	../데이터 종류/캡션/장르/파일명.json
	2		작품 정보	product	object	Y	
		1	장르	genre	string	Y	로맨스, 드라마, 판타지, 스릴러, 액션, 개그 일상, 무협 성, 스포츠
		2	작품명	title	string	Y	
		3	글 작가	writer	string	Y	
		4	그림 작가	illustrator	string	Y	
		5	제작사	company	string	Y	

No	항목		타입	필수 여부	비고
6	연재처	platform	string	Y	
7	연재 게시일	post	string	Y	
8	만화/웹툰 유형	category	string	Y	만화, 웹툰
3	이미지 정보	images	obejct	Y	
1	이미지 파일 확장자	type	string	Y	
2	이미지 가로 크기	width	number	Y	1024 이상
3	이미지 세로 크기	height	number	Y	768 이상
2	라벨링 정보	label	object	Y	
1	인물	character	object	Y	
1	라벨링 인물 수	char_num	number	Y	0 ~
2	인물 정보	char_info	array	N	
1	개별 인물 정보	[]	object	N	
1	인물 식별자	id	number	N	
2	중요도	importance	string	N	주인물, 보조인물
3	종족	kind	string	N	
4	성별	gender	string	N	
5	연령층	age	string	N	
6	신체 모양	shape	string	N	
7	신체 동작	movement	string	N	
8	의상	clothing	string	N	
9	소품	props	string	N	
2	객체	object	object	Y	
1	객체 개수	obj_num	number	Y	
2	객체 정보	obj_info	array	N	
1	객체 종류	obj_info.[]	string	N	
3	배경	background	object	Y	
1	배경 존재 유무	exist	bool	Y	True : 배경있음 / False : 배경없음
2	배경 정보	background_info	string	N	
4	연출	directing	object	Y	

No					항목		타입	필수 여부	비고
		1			구도	composition	object	Y	
			1		앵글	angle	string	Y	하이앵글, 아이레벨, 로우앵글
			2		조명	lighting	string	Y	전면조명, 상부조명, 하부조명, 측면조명, 역광조명
			3		카메라 샷	shot	string	Y	클로즈업 샷, 미디엄 샷, 풀 샷, 롱 샷
		2			발화 모음	context	array	N	
			1		개별발화	[]	object	N	
				1	대사	dialogue	string	N	직접 입력
				2	말풍선	bubble	string	N	말풍선 종류
		3			효과글	effect	array	N	
	5				라벨링 프롬프트	prompt	string	Y	위의 라벨링 옵션 선택을 통해 자동생성된 프롬프트로 수정 가능
3					이미지 캡셔닝	caption	string	Y	직접 입력

- 데이터 포맷

원천데이터 예시

원천데이터 예시

원천데이터 포맷	JPEG

가공데이터 예시


```
{
 "meta": {
  "dataset": {
   "id": "1_로맨스_선비의방_61e_6",
   "type": "한국형 만화·웹툰 생성 데이터",
   "source_path": "../원천/01. 로맨스/SR177671.JPEG",
```

가공데이터 예시


```
    "label_path": "../라벨/01. 로맨스/LR177671.json"
  },
  "product": {
    "genre": "로맨스",
    "title": "선비의 방",
    "writer": "이경아",
    "illustrator": "이경아",
    "company": "재담미디어",
    "platform": "네이버 시리즈",
    "post": "2017-07-03",
    "category": "웹툰"
  },
  "images": {
    "type": "JPEG",
    "width": 1024,
    "height": 1192
  }
},
"label": {
  "character": {
    "char_num": 1,
    "char_info": [
      {
        "gender": "남성",
        "importance": "주인물",
        "age": "청년",
        "kind": "인간",
        "shape": "살구색,날씬한,불안,묶은 머리,각진형,각진 눈,둥근 귀,얇은 입술",
        "movement": "좌측을 향하는",
        "clothing": "한복(남)",
        "id": 0
      }
    ]
  },
  "object": {
    "obj_num": 0
  },
  "background": {
    "exist": true,
    "background_info": "배경 없음"
  },
  "directing": {
    "composition": {
      "angle": "아이레벨",
      "lighting": "전면조명",
      "shot": "미디엄 샷"
    },
    "context": [
      {
        "dialogue": "그 아이인가.",
        "bubble": "원형/곡선"
      }
    ]
  },
  "prompt": "남성,주인물,청년,인간,살구색,날씬한,불안,묶은 머리,각진형,각진 눈,둥근 귀,얇은 입술,좌측을 향하는,한복(남),배경 없음,아이레벨,전면조명,미디엄 샷"
},
```

가공데이터 예시
"caption": "긴 머리에 슬픈 표정을 짓고 있는 여성이 있다." }
가공데이터 JSON 파일 예시 이미지


```
{
  "meta": {
    "dataset": {
      "id": "1_로맨스_선비의방_61e_6",
      "type": "한국형 만화웹툰 생성 데이터",
      "source_path": "../원천/01. 로맨스/SR177671.JPEG",
      "label_path": "../라벨/01. 로맨스/LR177671.json"
    },
    "product": {
      "genre": "로맨스",
      "title": "선비의 방",
      "writer": "이경아",
      "illustrator": "이경아",
      "company": "재담미디어",
      "platform": "네이버 시리즈",
      "post": "2017-07-03",
      "category": "웹툰"
    },
    "images": {
      "type": "JPEG",
      "width": 1024,
      "height": 1192
    }
  },
  "label": {
    "character": {
      "char_num": 1,
      "char_info": [
        {
          "gender": "남성",
          "importance": "주인물",
          "age": "청년",
          "kind": "인간",
          "shape": "살구색,날씬한,불안,묶은 머리,각진형,각진 눈,둥근 귀,얇은 입술",
          "movement": "좌측을 향하는",
          "clothing": "한복(남)",
          "id": 0
        }
      ]
    },
    "object": {
      "obj_num": 0
    },
    "background": {
      "exist": true,
      "background_info": "배경 없음"
    },
    "directing": {
      "composition": {
        "angle": "아이레벨",
        "lighting": "전면조명",
        "shot": "미디엄 샷"
      },
      "context": [
        {
          "dialogue": "그 아이인가.",
          "bubble": "원형/곡선"
        }
      ]
    },
    "prompt": "남성,주인물,청년,인간,살구색,날씬한,불안,묶은 머리,각진형,각진 눈,둥근 귀,얇은 입술,좌측을 향하는,
    한복(남),배경 없음,아이레벨,전면조명,미디엄 샷"
  },
  "caption": "긴 머리에 슬픈 표정을 짓고 있는 여성이 있다."
}
```


가공데이터 포맷	JSON

구축 업체

목록

연관 데이터

서부권

국내 여행로그 데이터(서부권)(2023)

수도권

국내 여행로그 데이터(수도권)(2023)

제주도 및 도서지역

관광 KVQA 데이터(제주도 및 도서지역)

탈춤 동작 [

SOCIAL MEDIA

개인정보보호 책임자 : 양현수 운영지원단장
CONTACT. 한국지능정보사회진흥원 : 대구광역시 동구 첨단로 53 (41068)

Family

이용약관 **개인정보처리방침** 사이트맵 다운로드 프로그램 설치 연락처 안내